

Universidade Federal do Maranhão

Professor: Luis Rivero

Disciplina: Engenharia de Software

Curso: *Ciência da Computação*

Nota

ma: Turma 2

Data: *18* / *06* / *2026*

Preencha corretamente seus dados de identificação nos campos indicados. Para responder uma questão, preencha completamente o quadrado correspondente à alternativa escolhida (a, b, c, d ou e), utilizando caneta esferográfica azul ou preta. A marcação deve ser feita cobrindo toda a área interna do quadrado. Evite marcações incompletas, círculos, traços, riscos ou qualquer outro tipo de anotação sobre as alternativas. Marque apenas uma alternativa por questão. Questões com múltiplas alternativas marcadas serão consideradas inválidas. Não é possível alterar a resposta. Não dobre, amasse, perfure ou escreva sobre o QR Code, os quadrados pretos de referência ou as bordas da folha.

Q.1 (1.00) - POSCOMP 2025

Uma grande empresa de logística planeja substituir seu sistema de gerenciamento de frota. Devido à alta complexidade e ao risco de uma substituição completa e simultânea, a diretoria optou por uma estratégia que se baseia na entrega de versões operacionais do software em partes. O plano consiste em desenvolver e entregar o sistema em uma série de funcionalidades predefinidas: a primeira entrega refere-se a um produto com as funcionalidades essenciais de rastreamento; a segunda adicionará o módulo de gerenciamento de manutenção; e a terceira implementará a otimização de rotas. Cada entrega refere-se a um software completo e utilizável que se integra aos anteriores.

Qual modelo de ciclo de vida de desenvolvimento de software essa abordagem descreve?

- a) ☒ Modelo Incremental
- b) ☐ Modelo Espiral
- c) ☐ Modelo Cascata
- d) ☐ Prototipação
- e) ☐ Modelo em V

Q.2 (1.00) - Enade 2008 (Adaptada) Considere que você trabalhe em uma empresa de desenvolvimento de software e que a empresa tenha decidido desenvolver um novo editor de texto para colocar no mercado. Esse editor deve ser um software que forneça recursos adicionais de

apoio à autoria, embasado no estilo de escrita do usuário, o que o torna um software de funcionalidade mais complexa. Considere que a empresa deseje disponibilizar o produto no mercado em versões que agreguem esse suporte de forma gradativa, fazendo análise de risco para avaliar a viabilidade de desenvolvimento de uma nova versão.

Tendo de escolher um modelo de processo para desenvolver esse editor, e conhecendo as características dos modelos existentes, entre os modelos abaixo, qual é o modelo mais apropriado para esse caso?

- a) ☒ Espiral
- b) ☐ Incremental
- c) ☒ Cascata
- d) ☐ Linha de Produto de Software
- e) ☐ Prototipação

Q.3 (1.00) - POSCOMP 2023

Segundo Sommerville (2011), requisitos não funcionais (RNF) podem ser classificados como de produto, organizacional ou externo. Considere os seguintes RNF de produto:

I. RNF1: "As interfaces projetadas para o sistema on-line devem funcionar nos navegadores Google Chrome e Safari".

II. RNF2: "Os funcionários devem poder usar todas as funções do sistema após quatro horas de treinamento. Espera-se que usuários

treinados não façam mais que 2 erros em média por hora de uso”.

III. RNF3: “Todos os pedidos feitos por usuários através da interface gráfica devem ter um tempo de resposta máximo de 1 segundo”.

Entre os RNF de produto, está a usabilidade. São RNFs classificados como requisitos de usabilidade:

- a) ☐ Apenas I
- b) ☐ Apenas III
- c) ☒ Apenas II
- d) ☐ Apenas I e II
- e) ☐ I, II e III

Q.4 (1.00) - Poscomp 2024 De acordo com o livro “Engenharia de Software”, de Ian Sommerville, “um processo de software é um conjunto de atividades relacionadas que levam à produção de um sistema de software”. De acordo com o autor, a definição abaixo refere-se a qual das quatro atividades fundamentais de engenharia de software?

“É o processo de entender e definir quais serviços são exigidos do sistema e identificar as restrições na operação e no desenvolvimento do sistema”.

- a) ☐ Validação de software
- b) ☐ Projeto de software
- c) ☐ Evolução de software
- d) ☐ Desenvolvimento de software
- e) ☐ Especificação de software

Q.5 (1.00) - ENADE 2011 Uma equipe está realizando testes com base nos códigos-fonte de um sistema. Os testes envolvem a verificação de diversos componentes individualmente, bem como das interfaces entre os componentes.

No contexto apresentado, essa equipe está realizando testes em nível de:

- a) ☐ Aceitação
- b) ☐ Unidade
- c) ☒ Unidade e integração
- d) ☐ Sistema e aceitação
- e) ☐ Integração e sistema

		Prova		 C O C O M 	
Curso:	Ciência da Computação	Data da Avaliação:	18/06/26		
Professor (a):	LUIS RIVERO	Ano/Semestre:	2026 / 1º Semestre		
Disciplina:	DEIN0226 - ENGENHARIA DE SOFTWARE				
Aluno (a):	Flávio Guilherme Santana Corrêa				
Valor da Prova:	10,0	Nota do Aluno:			
Instruções e Critérios: 1. Prova sem consulta, sobre pena de nota 0.0 (Zero). 2. Só serão aceitas questões respondidas exclusivamente utilizando caneta nas cores: azul ou preta. 3. Proibido o uso de celular, calculadora, ou outra forma automatizada de fazer operações. 4. Proibido o empréstimo de qualquer material durante a realização da prova. 5. Questão discursiva será corrigida levando em conta: redação e gramática, coerência das ideias, capacidade de argumentação, de análise e síntese. 6. Se você terminar a prova com menos de 1h, deverá permanecer na sala em silêncio até concluir 1h de prova. 7. Após sair da sala, não é permitido voltar a fazer a prova, mesmo que você vá ao banheiro. 8. Não é permitido fazer prova se pelo menos um colega já tiver saído da sala ou após 1h de iniciada a prova.					

Considere o cenário a seguir:

Depois que vários vídeos de OVNI (Objeto Voador Não Identificado) começaram a viralizar nas redes sociais, o governo percebeu que não dava mais para responder tudo com "provavelmente era um balão". Dessa forma, para organizar a entrada de visitantes extraterrestres na Terra, foi criado o AlienPass, um sistema desenvolvido pela Poneyzon em parceria com o Governo Brasileiro responsável por registrar OVNI, acompanhar alienígenas visitantes, controlar suas ações e decidir se eles podem continuar passeando pelo planeta ou se precisam ser mandados de volta para casa antes que transformem o Paraná em ponto turístico intergaláctico.

Quando uma nave aparece no radar, o sistema RadarBR envia automaticamente um alerta para o AlienPass. O RadarBR cria um cadastro provisório da nave e gera um Código de Visitante Alienígena no AlienPass. Nessa fase, o OVNI fica em Observação Inicial, um período curto de 72 horas em que o alienígena visitante ainda não recebe punições. Afinal, não dá para multar alguém que acabou de chegar ao planeta e confundiu uma rotatória com um portal dimensional.

Depois da Observação Inicial, um Agente de Monitoramento passa a acompanhar o visitante. Toda ação feita pelo alienígena pode ser registrada no AlienPass pelo agente e gerar pontos positivos ou negativos. O objetivo é descobrir se o alienígena visitante veio em paz, veio estudar a humanidade ou veio apenas gravar conteúdo estranho para viralizar no TikTok interplanetário.

No AlienPass, boas ações aumentam a pontuação do visitante e más ações reduzem sua reputação. Alguns exemplos de ações são: ensinar uma tecnologia limpa para reduzir poluição (+800 pontos), curar a ressaca de alguém depois de uma festa universitária (+120 pontos), devolver uma pessoa abduzida com um brinde e pedido de desculpas (+50 pontos), viralizar ensinando xingamentos em idioma alienígena (-80 pontos), travar o Wi-Fi de uma universidade

durante a semana de provas (-700 pontos), ou fingir ser um drone só para confundir os especialistas do Twitter/X (-300 pontos). Para todas, sempre se registra se a ação foi positiva ou negativa, a sua descrição e pontuação.

Algumas ações podem ser híbridas, ou seja, parecem boas e ruins ao mesmo tempo. Nesses casos, o AlienPass considera o impacto maior. Por exemplo: o alienígena ensina teletransporte para acabar com o trânsito, mas todo mundo teletransporta para a entrada da UFMA (-500 pontos). Ou ele cria um aplicativo que traduz pensamentos, mas esquece de colocar modo privado e todos descobrem quem fingia entender a diferença entre include e extend (-1000 pontos). No momento do registro destas ações é necessário informar uma justificativa de porque esta ação foi mais positiva ou negativa. *no Agent do this!*

Quando o visitante alcança 5.000 pontos ou mais, ele entra no estado Visitante Confiável. Nesse estado, pode circular por áreas autorizadas, participar de eventos científicos e até dar palestra em universidade, desde que não comece a apresentação dizendo "na minha galáxia isso aqui é conteúdo do ensino fundamental".

Se a pontuação cair para -5.000 ou menos, o OVNI entra no estado Suspeita Cósmica. Nessa situação, o sistema alerta um Mentor de Visitantes, responsável por tentar corrigir o comportamento do alienígena antes que ele faça algo pior, como substituir todas as notificações de celular do planeta por sons de nave pousando.

O Mentor de Visitantes pode cadastrar Missões de Reabilitação no AlienPass. Essas missões servem para ajudar o alienígena a melhorar sua reputação. Alguns exemplos são: passar um dia inteiro sem corrigir a tecnologia humana com deboche, participar de um grupo de trabalho da faculdade sem usar controle mental, pedir desculpas publicamente por assustar moradores no céu do Paraná, ou gravar um vídeo explicando que "não, humanos, nem toda luz piscando é invasão alienígena". O alienígena visitante, pode usar acessar estas missões e registrar um relatório sobre como tentou atender cada uma delas. Assim, o Agente de Monitoramento tem informações para registrar novas ações boas ou más que permitam mudar a pontuação do visitante. O Agente pode olhar os relatórios enviados pelos alienígenas ou umas das mais de 10 000 câmeras de monitoramento espalhadas pelo mundo, pois o AlienPass recebeu investimento para saber o que aconteceu e quando.

Visitantes que acumulam 50.000 pontos ou mais entram no estado Embaixador da Terra. Eles passam a ser considerados amigos oficiais do planeta e podem participar de acordos científicos, culturais e tecnológicos. Porém, o sistema bloqueia automaticamente qualquer proposta de "melhorar a espécie humana" que envolva substituir sono por atualização de software.

Alcançar -50 000 pontos com pequenas ações ruins ou híbridas leva o visitante ao estado de Ameaça Planetária. Vale ressaltar que algumas ações são consideradas graves demais. Se o alienígena realizar uma ação imperdoável como tentar dominar a Terra, sequestrar todos os influenciadores para estudar "como isso virou profissão", trocar a água do planeta por energético ou transformar a Lua em outdoor de uma marca alienígena, ele entra imediatamente no estado Ameaça Planetária. Estas ações são registradas como ações imperdoáveis no AlienPass e precisam de um atestado assinado no GOVBR, além dos dados de registro já feito tradicionalmente.

Ao final da visita (quando o alienígena deixa o espaço do nosso sistema solar), o Diretor de Segurança do sistema AlienPass faz o registro da situação final deste visitante, indicando se ele pode voltar ou não. O Diretor possui todas as funções de um agente de monitoramento, mas consegue acessar o AlienPass para decidir o destino do visitante com base na sua pontuação.

